

Laporan Ujicoba Deteksi Kontradiksi Kompleks

Pengujian algoritma *Deep Semantic Contradiction Detection* pada 7 layer analisis baru.

Soal 1 (Biologi)

Pertanyaan: Jelaskan peran fotosintesis dan respirasi dalam siklus karbon!

Kunci Jawaban:

Fotosintesis menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen. Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida.

Hasil Analisis Jawaban Siswa:

Kasus Uji: Tepat / Parafrase

Verdict: ENTAILMENT

"Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan mengambil karbondioksida lalu mengeluarkan oksigen. Sementara itu, proses respirasi membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbondioksida."

Temuan:

- **[PARAPHRASE]** Jawaban menggunakan kalimat berbeda (tumpang tindih kata: 27.8%) tanpa kontradiksi terdeteksi — kemungkinan parafrase valid

Kasus Uji: Antonym Substitution (Fatal)

Verdict: CONTRADICTION

"Fotosintesis menyerap karbondioksida dan menghabiskan oksigen. Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida."

Temuan:

- **[ANTONYM_SUBSTITUTION]** Substitusi antonim: Kunci menggunakan 'menghasilkan' tetapi jawaban menggunakan antonimnya 'menghabiskan', membalik makna. Kunci: "Fotosintesis menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen", Jawaban: "Fotosintesis menyerap karbondioksida dan menghabiskan oksigen"
- **[ANTONYM_SUBSTITUTION]** Substitusi antonim: Kunci menggunakan 'fotosintesis' tetapi jawaban menggunakan antonimnya 'respirasi', membalik makna. Kunci: "Fotosintesis menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen", Jawaban: "Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida"
- **[ANTONYM_SUBSTITUTION]** Substitusi antonim: Kunci menggunakan 'respirasi' tetapi jawaban menggunakan antonimnya 'fotosintesis', membalik makna. Kunci: "Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida", Jawaban: "Fotosintesis menyerap karbondioksida dan menghabiskan oksigen"
- **[CAUSAL_INVERSION]** Hubungan sebab-akibat terbalik: Kunci menyatakan 'Fotosintesis menyerap karbondioksida dan' menyebabkan 'oksigen', tetapi jawaban menyatakan 'Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan' menyebabkan 'karbondioksida'

Kasus Uji: Direction Reversal (Fatal)

Verdict: CONTRADICTION

"Fotosintesis menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida. Sebaliknya, respirasi menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen."

Temuan:

- **[ANTONYM_SUBSTITUTION]** Substitusi antonim: Kunci menggunakan 'fotosintesis' tetapi jawaban menggunakan antonimnya 'respirasi', membalik makna. Kunci: "Fotosintesis menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen", Jawaban: "Sebaliknya, respirasi menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen"
- **[ANTONYM_SUBSTITUTION]** Substitusi antonim: Kunci menggunakan 'respirasi' tetapi jawaban menggunakan antonimnya 'fotosintesis', membalik makna. Kunci: "Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida", Jawaban: "Fotosintesis menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida"
- **[CAUSAL_INVERSION]** Hubungan sebab-akibat terbalik: Kunci menyatakan 'Fotosintesis menyerap karbondioksida dan' menyebabkan 'oksigen', tetapi jawaban menyatakan 'Fotosintesis menyerap oksigen dan' menyebabkan 'karbondioksida'
- **[CAUSAL_INVERSION]** Hubungan sebab-akibat terbalik: Kunci menyatakan 'Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan' menyebabkan 'karbondioksida', tetapi jawaban menyatakan 'Sebaliknya, respirasi menyerap karbondioksida dan' menyebabkan 'oksigen'

Kasus Uji: Implicit Negation (Fatal)

Verdict: CONTRADICTION

"Fotosintesis dapat berlangsung tanpa menyerap karbondioksida dan tetap menghasilkan oksigen."

Temuan:

- **[NEGATION]** Negasi fatal: Jawaban menambahkan 'tanpa' yang membalik fakta. Kunci: "Fotosintesis menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen", Jawaban: "Fotosintesis dapat berlangsung tanpa menyerap karbondioksida dan tetap menghasilkan oksigen"
- **[NEGATION]** Negasi fatal: Jawaban menambahkan 'tanpa' yang membalik fakta. Kunci: "Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida", Jawaban: "Fotosintesis dapat berlangsung tanpa menyerap karbondioksida dan tetap menghasilkan oksigen"
- **[ANTONYM_SUBSTITUTION]** Substitusi antonim: Kunci menggunakan 'respirasi' tetapi jawaban menggunakan antonimnya 'fotosintesis', membalik makna. Kunci: "Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan menghasilkan karbondioksida", Jawaban: "Fotosintesis dapat berlangsung tanpa menyerap karbondioksida dan tetap menghasilkan oksigen"
- **[CAUSAL_INVERSION]** Hubungan sebab-akibat terbalik: Kunci menyatakan 'Sebaliknya, respirasi menyerap oksigen dan' menyebabkan 'karbondioksida', tetapi jawaban menyatakan 'Fotosintesis dapat berlangsung tanpa menyerap karbondioksida dan tetap' menyebabkan 'oksigen'

Soal 2 (Sejarah)

Pertanyaan: Jelaskan hubungan sebab-akibat antara Perang Dunia 2 dan Kemerdekaan Indonesia!

Kunci Jawaban:

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia 2 menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Hal ini dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Hasil Analisis Jawaban Siswa:

Kasus Uji: Tepat / Parafrase

Verdict: ENTAILMENT

"Karena Jepang kalah di PD 2, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini dipakai pemuda untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan."

Temuan:

- **[PARAPHRASE]** Jawaban menggunakan kalimat berbeda (tumpang tindih kata: 27.3%) tanpa kontradiksi terdeteksi — kemungkinan parafrase valid

Kasus Uji: Causal Inversion (Fatal)

Verdict: NEUTRAL

"Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh para pemuda menyebabkan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia 2 dan terjadinya kekosongan kekuasaan."

Kasus Uji: Temporal Inversion (Fatal)

Verdict: NEUTRAL

"Sesudah para pemuda memproklamasikan kemerdekaan, terjadilah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia 2 yang memicu kekosongan kekuasaan."

Kasus Uji: Role Inversion (Fatal)

Verdict: NEUTRAL

"Kekalahan Jepang dimanfaatkan oleh penjajah Belanda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan."

Soal 3 (PKN)

Pertanyaan: Jelaskan hakikat kewajiban warga negara dalam membayar pajak!

Kunci Jawaban:

Semua warga negara yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Hasil Analisis Jawaban Siswa:

Kasus Uji: Tepat / Parafrase

Verdict: ENTAILMENT

"Setiap warga yang memenuhi kriteria diharuskan membayar pajak. Dana pajak adalah sumbangan wajib bagi negara untuk mendanai kesejahteraan masyarakat."

Temuan:

- **[PARAPHRASE]** Jawaban menggunakan kalimat berbeda (tumpang tindih kata: 33.3%) tanpa kontradiksi terdeteksi — kemungkinan parafrase valid

Kasus Uji: Quantifier Contradiction (Fatal)

Verdict: CONTRADICTION

"Hanya beberapa warga negara yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak demi kesejahteraan rakyat."

Temuan:

- **[QUANTIFIER_CONTRADICTION]** Kuantitas terbalik: Kunci menggunakan 'semua' tetapi jawaban menggunakan 'beberapa' yang bermakna berlawanan. Kunci: "Semua warga negara yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak", Jawaban: "Hanya beberapa warga negara yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak demi kesejahteraan rakyat"

Kasus Uji: Modal Contradiction (Fatal)

Verdict: CONTRADICTION

"Semua warga negara yang telah memenuhi syarat boleh memilih untuk tidak membayar pajak karena sifatnya opsional."

Temuan:

- **[NEGATION]** Negasi fatal: Jawaban menambahkan 'tidak' yang membalik fakta. Kunci: "Semua warga negara yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak", Jawaban: "Semua warga negara yang telah memenuhi syarat boleh memilih untuk tidak membayar pajak karena sifatnya opsional"
- **[MODAL_CONTRADICTION]** Modalitas terbalik: Kunci menggunakan 'wajib' tetapi jawaban menggunakan 'opsional' yang bermakna berlawanan. Kunci: "Semua warga negara yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak", Jawaban: "Semua warga negara yang telah memenuhi syarat boleh memilih untuk tidak membayar pajak karena sifatnya opsional"

Kasus Uji: Deep Semantic Contradiction (Fatal)

Verdict: ENTAILMENT

"Warga negara bebas dari keharusan menyetorkan pajak kepada negara, karena kesejahteraan rakyat ditanggung pemerintah."

Temuan:

- **[PARAPHRASE]** Jawaban menggunakan kalimat berbeda (tumpang tindih kata: 24.0%) tanpa kontradiksi terdeteksi — kemungkinan parafrase valid